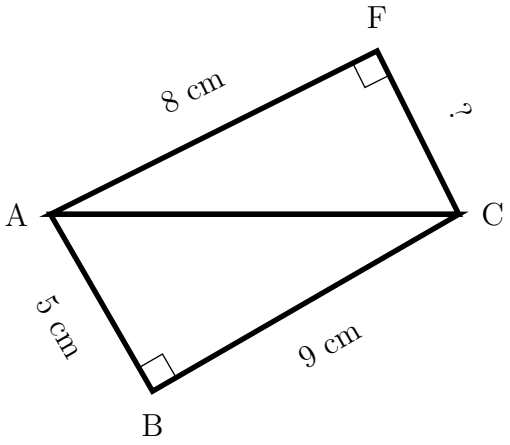
Exercice 1

Dans la figure ci-dessous, qui n'est pas représentée à l'échelle, le triangle ABC est rectangle en B et le triangle AFC est rectangle en F.
On donne $AB = 5$ cm, $BC = 9$ cm et $AF = 8$ cm.

Quelle est la longueur exacte du segment $[FC]$?



A $\sqrt{98}$ cm **B** $\sqrt{170}$ cm **C** $\sqrt{42}$ cm **D** $\sqrt{106}$ cm

Exercice 2

1. Déterminer l'inégalité correspondant à $x \in [7\,;\,24[$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
2. Déterminer l'inégalité correspondant à $x \in]-\infty\,;\,12]$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

Exercice 3

1. Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inégalité $2 < x \leqslant 12$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
2. Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inégalité $x > 6$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

Exercice 4

Quel est le plus grand entier de l'intervalle $\left]-11\,;\,-7\right[$?

Exercice 5

1. Écrire l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{R} \,|\, 54 \leq x \leq 69\}$ sous forme d'un intervalle.
2. Écrire l'intervalle $B = [10; 19]$ sous forme d'un ensemble.
3. Écrire l'intervalle $C = [-82; +\infty[$ sous forme d'un ensemble.

Exercice 6

1. Donner une écriture simplifiée, si possible, de $I =]-\infty; 11] \cup [16; 28]$.
2. Donner une écriture simplifiée, si possible, de $I =]-\infty; 24] \cap [31; 43]$.
3. Donner une écriture simplifiée, si possible, de $I = [8; 29] \cup [28; 33]$.

Exercice 1

Dans le triangle ABC rectangle en B, le côté $[AC]$ est l'hypoténuse.
D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ &= 5^2 + 9^2 \\ &= 25 + 81 \\ &= 106 \end{aligned}$$

Dans le triangle AFC rectangle en F, le côté $[AC]$ est l'hypoténuse.
D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AF^2 + FC^2 \\ FC^2 &= AC^2 - AF^2 \\ &= 106 - 8^2 \\ &= 106 - 64 \\ &= 42 \end{aligned}$$

Comme une longueur est positive, $FC = \sqrt{42}$ **cm**.
La bonne réponse est la réponse **C**.

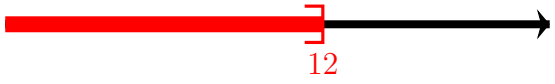
Exercice 2

1.



$\mathbf{7 \leqslant x < 24}$

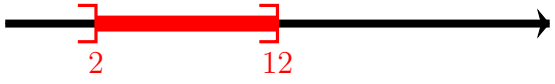
2.



$\boldsymbol{x \leqslant 12}$

Exercice 3

1.



$I = \mathbf{]2\,;\,12]}$

2.



$I = \mathbf{]6\,;\,+\infty[}$

Exercice 4

C'est le plus grand entier strictement inférieur à -7 : il s'agit de -8.

Exercice 5

1. $A = [54; 69]$
2. $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 10 \leq x \leq 19\}$
3. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -82 \leq x\}$

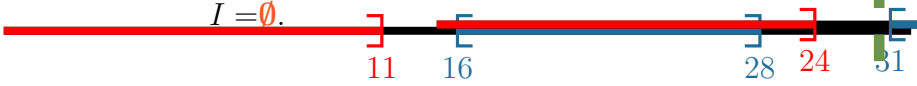
Exercice 6

1. On cherche les réels qui sont dans $]-\infty; 11]$ ou bien dans $[16; 28]$, ou dans les deux.
   On regarde donc la partie de l'intervalle qui est coloriée, soit en bleu, soit en rouge, soit en bleu et rouge
   On observe que les deux intervalles sont disjoints donc

   $I =]-\infty; 11] \cup [16; 28]$.

2. On cherche les réels qui sont à la fois dans $]-\infty; 24]$ et dans $[31; 43]$.
   On regarde la partie de l'intervalle qui est coloriée à la fois en bleu et en rouge :
   On observe que les deux intervalles sont disjoints donc aucun réel n'appartient aux deux ensembles.

   $I = \emptyset$.



3. On cherche les réels qui sont dans $[8; 29]$ ou bien $[28; 33]$, ou dans les deux.
   On regarde donc la partie de l'intervalle qui est coloriée, soit en bleu, soit en rouge, soit en bleu et rouge :

   $I = [8; 33]$.

